3.4 АРИФМЕТИКАЛЫҚ ӨРНЕКТЕРДІҢ ЖАЗЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Арифметикалық өрнектерді Python тілінде жазуда қандай ережелерді басшылыққа алу керек?

Ойлан

- Scratch программасында арифметикалық өрнектерді қолдану мен жазуда қандай ережелер басшылыққа алынады? Есіңе түсір.
- Математикада арифметикалық өрнектерге амалдарды қолданудың қандай ережелерін білесің?

Жаңа білім

Программалау тілінде де математикадағыдай өрнектерді орындаудың өз ережесі бар. Алдыңғы тақырыптарда айнымалының типі мен арифметикалық өрнектердің құрамына енетін қосу, азайту, көбейту, бөлу, бүтін бөлікті, қалдықты анықтау сияқты амалдарды қолданумен таныстық. Байқағанымыздай, программалауда амалдардың орындалу реттілігі негізінен математикадағыдай орындалу реттілігін сақтайды. Мысалы, 1-суреттегі өрнектің қайсысы дұрыс? Әрине, екінші өрнек дұрыс, себебі математика курсынан бізге белгілі осындай жағдайларда көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары ретімен орындалуы керек.

1) 4 + 5 * 7 = 63
2) 4 + 5 * 7 = 39

1-сурет

Python-да арифметикалық өрнектерді орындау ережелері

1. Өрнекте жақша болған жағдайда жақша ішіндегі амал бірінші орындалады.
2. Егер өрнекте бірнеше жақша болса, онда амалдарды орындау ішкі жақшадан басталады. Қалған амалдар 1-кестеде берілген реттілікпен орындалады.

1-кесте

Амалдардың орындалу реті

№	Амалдар таңбасы	Амалдар атауы
1	**	Дәрежеге шығару
2	*	Көбейту
3	/	Бөлу
4	//	Бүтін бөлігін анықтау
5	%	Қалдықты анықтау
6	+	Қосу
7	–	Азайту
8	<, < =, >, > =, ! =, ==	Салыстыру
9	% =, /=, //=, – =, +=, * =, ** =	Меншіктеу

Кестеден көрініп тұрғандай, дәрежеге шығару амалы мен көбейту бір өрнекте келсе, онда бірінші дәрежеде көтеру амалы орындалады.

Арифметикалық амалдарды орындаудың тағы бір ережесі – өрнектер бір қатарға жазылуы тиіс. Өрнекте кездесетін бөлшек сызығы жақшалар арқылы бір қатарға жазылады. Мысалы:

Математикалық өрнек	Өрнектің Python-да жазылуы
$x = \frac{b + 10c - 2(a + b)}{(ac - 2a)}$	$x = (b + 10 * c - 2 * (a + b))/(a * c - 2 * a)$

Инкремент және декремент

Программаны жазу кезінде ең көп қолданылатын амалдардың бірі – айнымалының мәнін белгілі бір санға арттыру немесе кеміту. Pyhton тілінде мұндай амалдарды орындау үшін **(+ =) инкремент (арттыру)** және **(− =) декремент (кеміту)** операциялары қолданылады. Бұл амалдар айнымалының мәнін белгілі бір санға арттырады немесе кемітеді.

Мысалы:

$k = k + 1 => k + = 1$, $sum = sum + 5 => sum + = 5$, $len = len - 2 => len - = 2$.

Амалдарды орындау барысында айнымалыларға басқа айнымалылардың мәнін жүктеуге болады. Python тілінде арифметикалық амалдарды жазу мүмкіндігінше қысқартылған *(2-кесте)*.

2-кесте

Амалдардың программада қысқартылып жазылуы

№	Амал таңбалары	Амалдардың толық жазылуы	Амалдардың программада қысқартылып жазылуы
1	=	$a = b$	$a = b$
2	+ =	$a = (a + b)$	$a + = b$
3	− =	$a = (a - b)$	$a - = b$
4	* =	$a = (a * b)$	$a * = b$
5	/ =	$a = (a/b)$	$a/ = b$
6	% =	$a = (a \% b)$	$a\% = b$
7	// =	$a = (a//b)$	$a// = b$
8	** =	$a = (a ** b)$	$a ** = b$

Амалдарды орындаудың қарапайым стандартты функцияларын қарастырайық *(3-кесте)*. Python-да бұл фунциялардан басқа да математикалық функциялар жеткілікті. Бірақ ол фунцияларды қолдану үшін программаға арнайы математикалық модуль қолданылуы керек. Мұндай модульдердің жұмысымен жоғарғы сыныптарда танысамыз.

арифметикалық өрнектер – арифметические выражения – arithmetic expressions
бүтін сан – целое число – integer

3-кесте

Стандартты функциялар

№	Стандартты функцияның жазылуы	Қызметі	Программа коды	Нәтиже
1	*abs()*	Санның модулін береді	$x = -9$; $y = 9$ print (*abs*(x)) print (*abs*(y))	9 9
2	*int()*	Бөлшек санды бүтін санға айналдырады	$x = 3.169$; $y = 3.98$ print (int(x)) print (int(y))	3 3
3	*round()*	Санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды	$x = 5.16$; $y = 5.89$ print (round(x)) print (round(y))	5 6

Практикада қолдану

1-практикалық тапсырма

y мәнін табуға болатын программа құрастыр.

$y = \frac{a + 2b - 3c}{5a + b}$, мұндағы: $a = 4$; $b = 3.5$; $c = 2$

1-код

```
a = 4;  b = 3.5;  c = 2;
print((a + 2 * b − 3 * c)/(5 * a + b))
```

2-практикалық тапсырма

Өрнектің мәнін табатын программа құрастыр (2-код).

$y = \frac{|a + 2c|}{b^2 + 3ac} \cdot a\,(3 + (4 - a^2))$

Мысалы	Нәтиже
4 5 1	− 5.8378378

2-код

```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input ())
print (abs (a + 2 * c)/(b * b + 3 * a * c ) * a *  (3 + (4 − a * a)))
```

Ойлануға берілген сұрақтар

1. Программалау тілінде арифметикалық амалдарды жазудың қандай ережелері бар?
2. Арифметикалық амалдарды орындауда олардың бір-бірінен қандай артықшылығы бар?
3. Амалдарды жазу ережелерін не үшін сақтауымыз кажет?
4. int () және round () функцияларының қандай айырмашылығы бар?

АЛМАТЫКІТАП БАСПА

Тапсырма

1-тапсырма.** Төмендегі математикалық өрнекті программалау тілінде жаз.

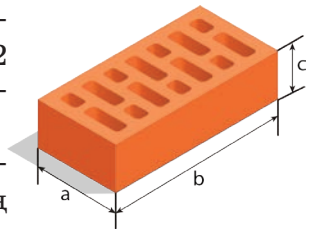
1 $a^2+b^2+c^2-2ab$ 2 $xy+\frac{a+4}{b-4}$ 3 $\frac{|x^2-5|}{3y(5x+(4a+bt)-z)}$ 4 $x+5+\frac{y}{t(5x-c)}$

2-тапсырма*. Математикалық өрнектердің Python тілінде жазылуы берілген. Осы өрнектердің қайсысы программалау тілінде қате жазылған? Қателерін түзет.

№	Математикалық өрнек	Өрнектің программалау тілінде жазылуы
1	$y=\frac{4}{5}+\frac{1}{2}-2+5\cdot\frac{7}{10}$	$y = 4/5 + 1/2 - 2 + 5 * 7/10$
2	$x=a^3+4b-\|4ab^2-7\|$	$x = a * 3 + 4* b - abs(4a*b * 2 - 7)$
3	$k=\frac{2xyz}{3x+z}-\frac{5x^3y-z}{z-4y}$	$k =(2x * y * z)/(3 * x - z)-(5 * x * y - z)/(z - 4y)$
4	$t=\frac{\|3c-d-a\|}{\|a-d\|}\cdot 5ab$	$t = abs(3 * c - d - a)/ abs (a - d) * 5ab)$

3-тапсырма.** Кірпіштің *a, b, c* өлшемдері берілген *(2-сурет)*. Осы кірпіштің көлемінің 1/2 бөлігінің көлемін 1/3 бөлігіне қосатын программа құрастыр.

4-тапсырма*.** Кірпіштің *a, b, c* өлшемдері берілген. Кірпіштің көлемін толық бетінің ауданына қатынасын тап. Толық беттің ауданы – кірпіштің барлық бетінің аудандарының қосындысы *(2-сурет)*.



2-сурет. Кірпіштің өлшемдері

Үй тапсырмасы

Мектеп көркем еңбек сабағына 12 м мата сатып алды. Шыт пен жібек матаға 2340 теңге төледі. 1 метрінің бағасы 420 теңге тұратын жібек матадан 3 метр сатып алынды. Шыт матаның 1 метрі қанша теңге тұрады?

Тапсырма:

1. Есептің математикалық шешуін тауып, оның программа кодын құрастыр.
2. Есептегі шамаларды айнымалылар арқылы өрнектеп, әмбебап программа кодын құрастыр.

а) Сатып алынған маталардың жалпы ұзындығы – ***t***.

ә) Барлық жұмсалған ақша – ***s***.

б) 1 м жібектің бағасы – ***m***, сатып алынған жібектің ұзындығы – ***n***.